

M2 Data Science

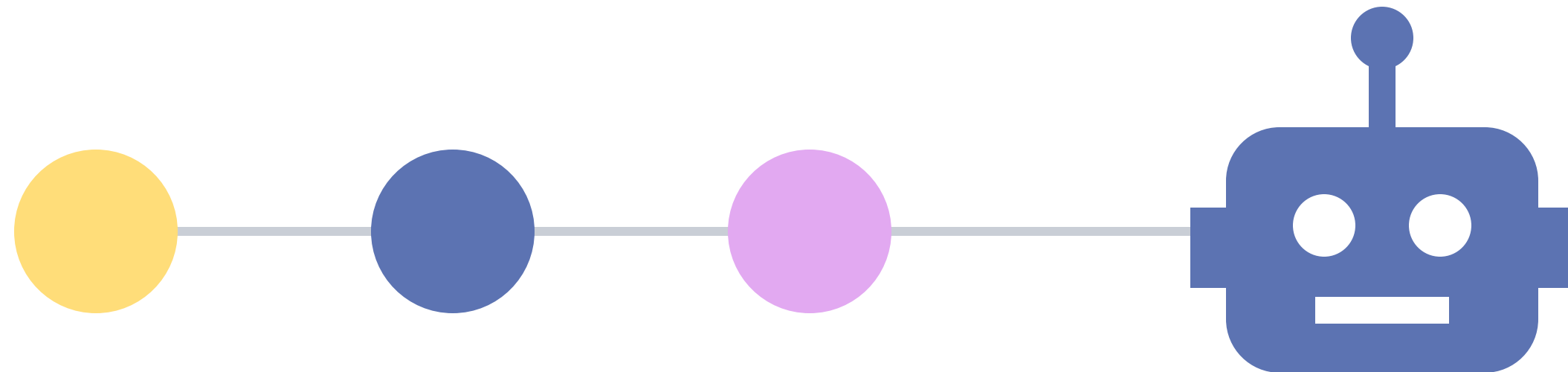
Présentation de Soutenance



Systeme Multi-Agents Hypercare AQUA Spot et SpotOn

Soutenance de Projet M2 Data Science

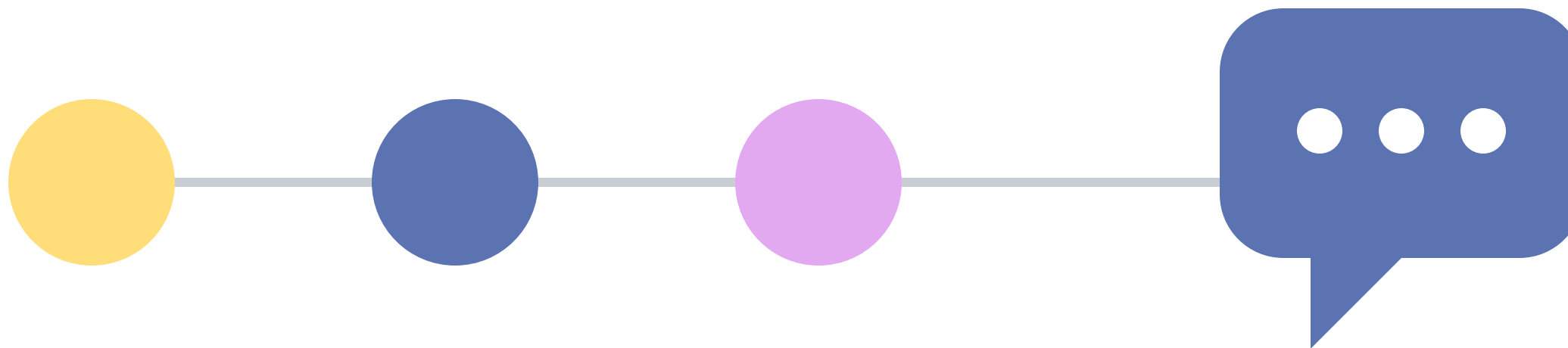
Ouatmani Amine · Castano Pena Javier · Martin Borret Johan



Problématique

Un besoin de traçabilité dans les réponses Hypercare

Les tickets Hypercare portent sur les prix AQUA Spot et SpotOn. Les réponses sont dispersées entre guides, fiches de support et tables de prix. Le risque principal : expliquer un écart de prix sans preuve vérifiable. L'objectif est de répondre, demander une précision ou escalader avec une trace documentée.



Les Données

Sources et volumétrie du système multi-agents



Documentation & Fiches Q/R

1 208 passages issus de guides, fiches de support et questions-réponses indexés.



Jeu d'Évaluation

100 fiches réservées à l'évaluation, jamais indexées dans la base vectorielle.



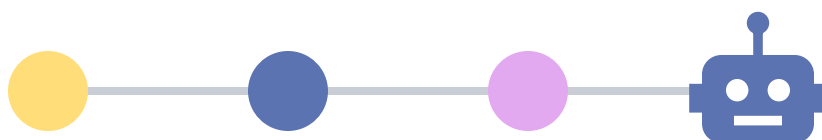
Lignes de prix BAF09

Environ 1 million de lignes de la surcharge BAF09, plus sa mise à jour de mars, chargées en tables.

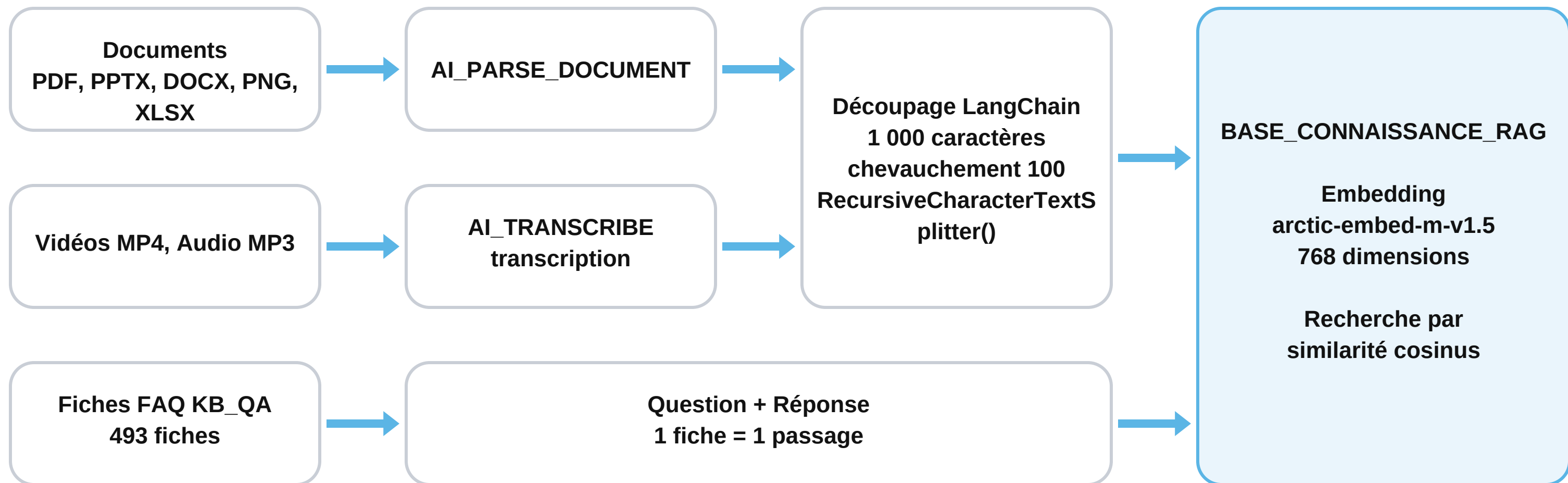
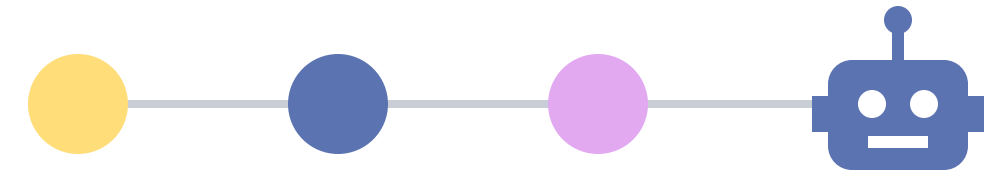


Tickets & Transactions

Devis, réservations et 10 tickets Hypercare simulés pour les tests de bout en bout.

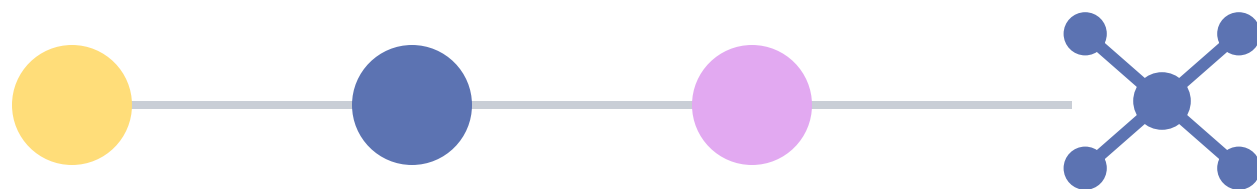


Des fichiers aux Tables SQL



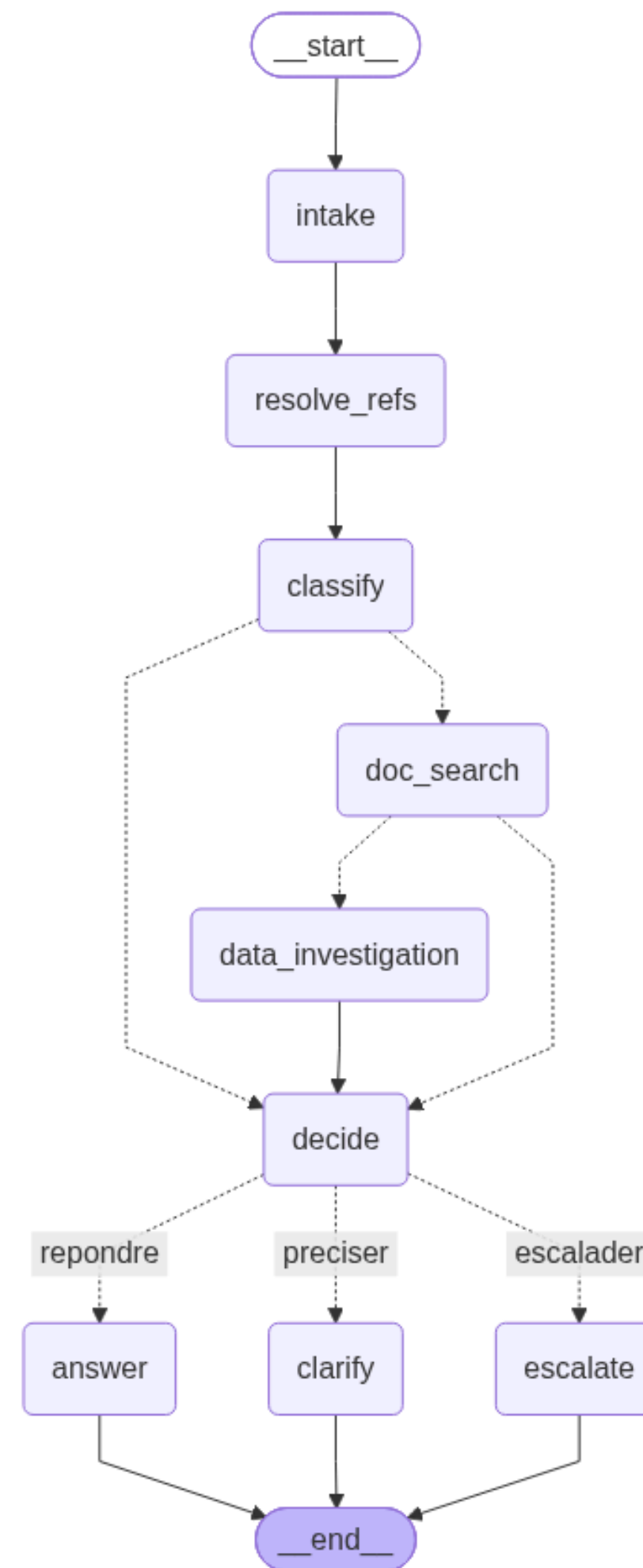
46 fichiers → 715 passages documentaires + 493 fiches (FAQ) = 1 208

Workflow d'un Ticket



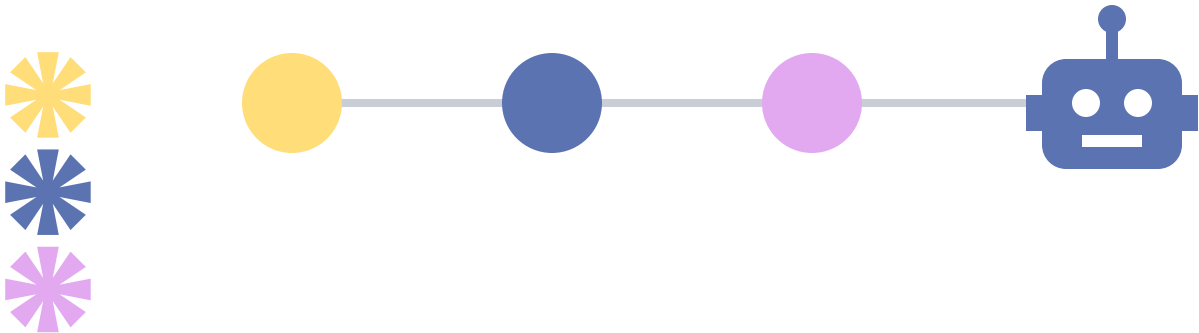
Quatre étapes de traitement

- ① Lire le ticket et compléter les informations depuis le devis.
- ② Classer selon le thème, le périmètre et le cas de prix.
- ③ Rechercher dans la documentation puis dans les données si besoin.
- ④ Décider par règles : répondre, préciser ou escalader avec trace vérifiable.



Les Agents

Rôles et outils spécialisés

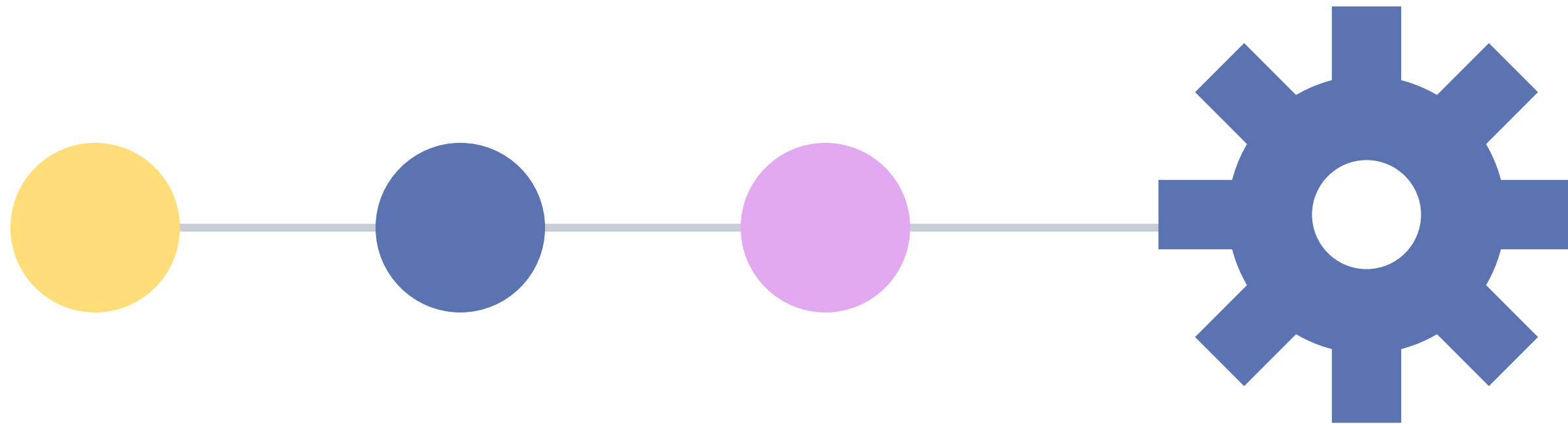


Agent	Rôle	Outils
Orchestrateur	Lit le ticket, le complète depuis le devis, le classe et décide	classify avec le LLM, decide avec des règles écrites
Agent documentaire	Retrouve les passages et vérifie qu'ils répondent au ticket	search_docs, vérification LLM
Agent données	Cherche le devis, la réservation et les lignes de prix	find_quote, find_booking, find_pricelines
Agent résolution	Rédige la réponse, la précision ou le dossier d'escalade	answer, clarify, escalate
Agent de maintenance	Propose une correction de la base, validée par un humain	kb_repair, KB_PROPOSALS, KB_VERSIONS



Démo

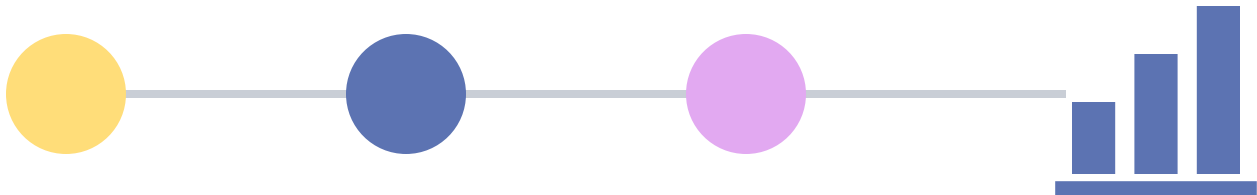
Lancement du notebook de démonstration



Vérification des passages	Strict	Souple
Avis du LLM	un avis par passage	un seul avis global
Critères de validation	même cas et réponse précise	le passage répond-il ?
Passages donnés à la rédaction	seulement les validés	tous ceux retrouvés
Effet sur les réponses	moins nombreuses, plus sûres	plus nombreuses, plus d'erreurs
Effet sur les escalades	plus d'escalades	moins d'escalades

Deux réglages comparés

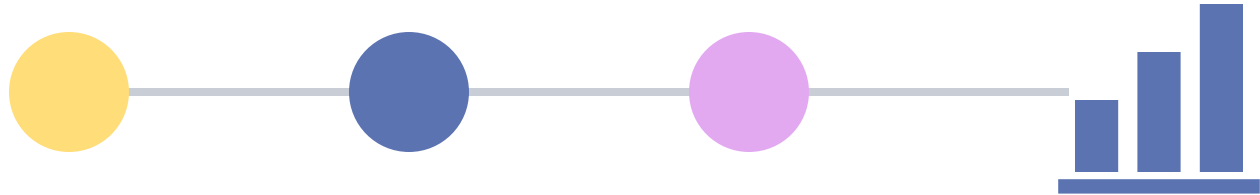
La vérification décide si le système a le droit de répondre. Deux modes évalués pour comparaison.



Sur 40 questions de la FAQ	Strict	Souple
Réponse donnée	35 (88 %)	34 (85 %)
dont correcte	34	33
dont partielle	1	1
dont incorrecte	0	0
Escaladé	3 (8 %)	4 (10 %)

Résultats hors test

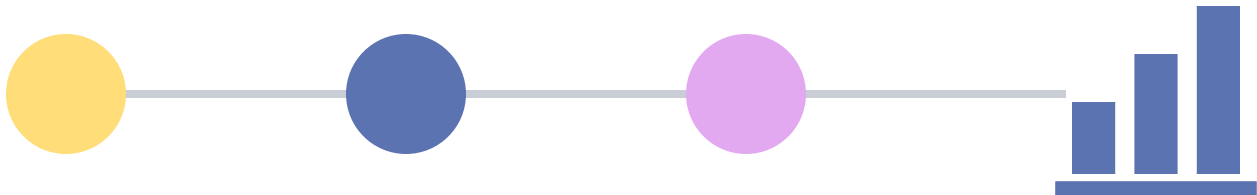
40 questions de la FAQ, déjà
insérées dans la base de
connaissances et reformulées avant
d'être posées

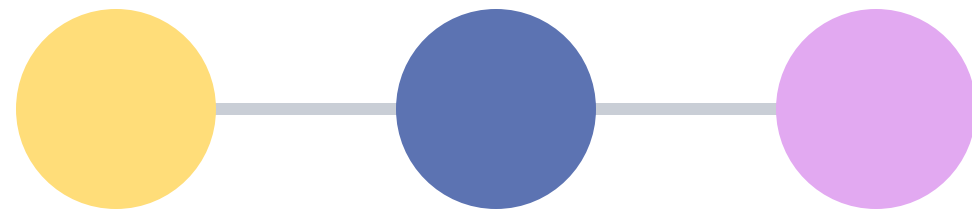
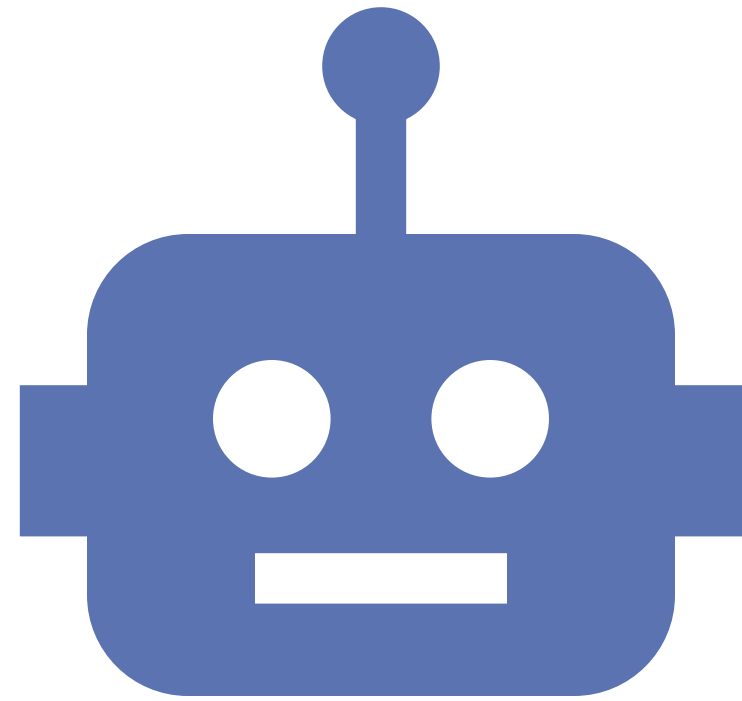


Sur 91 tickets Resolved	Strict	Souple
Réponse donnée	15 (16 %)	50 (55 %)
dont correcte	3	4
dont partielle	5	29
dont incorrecte	7	17
Escaladé	71 (78 %)	38 (42 %)

Évaluation finale

Test final : les 91 tickets Resolved
parmi les 100 tickets réservés,
absents de la base





Merci pour votre
attention



Questions du jury



Soutenance M2 Data Science

Projet M2 Data Science, système multi-agents Hypercare AQUA Spot et SpotOn

Ouatmani Amine · Castano Pena Javier · Martin Borret Johan

